

تفصيل التكلفة حسب البنية التحتية والموديولات المخصصة

اعتماداً على إطار عمل (Python / Odoo Framework + PostgreSQL) وتطوير واجهات حيوية (React / OWL) مع ربط الخوادم بـ RESTful APIs.

المكون التقني / الموديول	تفاصيل التطوير والتكليف الخاص	التكلفة التقديرية
1. الخلفية وقاعدة البيانات (Backend)	تهيئة إطار Python / Odoo Framework، إعداد قاعدة البيانات PostgreSQL، وتطوير الموديولات المخصصة لعمليات الشركة.	350,000 دج (35 مليون سنتيم)
2. الواجهة الأمامية والتفاعل (Frontend)	تطوير واجهات متجاوبة وبناء لوحات Kanban حيوية وسريعة باستخدام React / OWL Framework للعمل السلس على كافة الأجهزة.	300,000 دج (30 مليون سنتيم)
3. ربط منصات الإعلانات والاتصال	بناء RESTful APIs وWebhooks لاستقبال Leads تلقائياً من (Meta, TikTok, Google Ads) والربط مع الواتساب.	250,000 دج (25 مليون سنتيم)
4. الربط مع منصات الشحن والتوصيل	ربط متقدم عبر Webhooks مع منصات الشحن والتوصيل المحلي (Ecom, Ecotrak) لتتبع الشحنات والراجع تلقائياً.	200,000 دج (20 مليون سنتيم)
5. تخصيص دورة العمل والتكاليف	برمجة خوارزميات حساب الهوامش الحقيقية (خصم التوالف والراجع) وأتمتة تحويل أوامر CRM إلى إنتاج ومخزون.	250,000 دج (25 مليون سنتيم)
6. الإعداد، التدريب والضمان	رفع النظام على الخادم، ضبط الصلاحيات والأمان، تدريب الطاقم، وضمان فني شامل لمدة 3 أشهر.	150,000 دج (15 مليون سنتيم)
المجموع النهائي (Odoo Customized Solution)		1,500,000 دج (150 مليون سنتيم)

مميزات المقترح المبني على Odoo Framework

- **السرعة في التنفيذ:** مدة تطوير بين 4 إلى 5 أشهر بفضل استغلال النواة البرمجية المجهزة لـ Odoo.
- **إجمالي ساعات العمل:** يتطلب حوالي 450 إلى 500 ساعة عمل لتخصيص البرمجية وتطوير الواجهات والربط بـ APIs.
- **الاستقرار والمرونة:** الحصول على نظام مستقر، قابل للتوسع مستقبلاً وبأقل نسبة مخاطرة تقنية.